

IA y Big Data

Documento de contexto para el alumnado

Material de apoyo para acompañar cada diapositiva de la presentación

Cómo usar este documento

Lee primero cada diapositiva y, después, su texto correspondiente. Lo ideal es ir observando la diapositiva, comprenderla y reflexionar sobre ella, para luego comparar, ampliar e interiorizar las ideas con ayuda de este documento. La finalidad no es memorizar el contenido palabra por palabra, sino adquirir el contexto suficiente para entender qué se está presentando, por qué es importante y cómo se conecta con la IA, el Big Data, el Machine Learning y la sociedad.

1. Introducción: IA y Big Data

Diapositiva 1 - IA y Big Data

Esta primera diapositiva sitúa el tema general: Inteligencia Artificial y Big Data. A lo largo del documento vamos a ver que no son lo mismo, aunque en la práctica suelen trabajar juntos. La IA intenta que una máquina realice tareas asociadas a la inteligencia humana; Big Data se ocupa de almacenar, procesar y analizar cantidades enormes de datos.

Una forma sencilla de entenderlo es esta: Big Data es la gran despensa de datos y la IA es el conjunto de técnicas que intenta cocinar algo útil con ellos. Eso sí, si los datos están mal preparados, la receta puede salir bastante indigesta.

Diapositiva 2 - ¿Qué son?

La Inteligencia Artificial es una rama de la informática que busca crear sistemas capaces de imitar ciertas capacidades humanas: razonar, aprender, reconocer patrones, interpretar lenguaje o tomar decisiones. No significa que la máquina “piense” como una persona, sino que puede producir comportamientos que parecen inteligentes en tareas concretas.

Big Data, por su parte, es el conjunto de técnicas y tecnologías que permiten almacenar, procesar y analizar grandes volúmenes de datos. No hablamos solo de “muchos datos”, sino de datos que por tamaño, rapidez o variedad ya no se pueden manejar cómodamente con herramientas tradicionales como una simple hoja de cálculo.

Diapositiva 3 - ¿Objetivo?

El objetivo de la IA es simular capacidades inteligentes: aprender de ejemplos, hacer predicciones, comprender texto, detectar objetos en imágenes o ayudar en la toma de decisiones. La IA convierte datos de entrada en una respuesta o acción útil.

El objetivo de Big Data es transformar grandes cantidades de datos en información aprovechable. Primero tenemos datos sueltos; luego los organizamos para obtener información; finalmente, si los interpretamos bien, obtenemos conocimiento útil para decidir mejor en medicina, empresa, educación, industria o investigación.

Diapositiva 4 - Ejemplos

Un asistente virtual que responde preguntas es un ejemplo claro de IA. Analiza lo que escribimos o decimos, interpreta nuestra intención y genera una respuesta. Puede usar procesamiento del lenguaje natural, modelos estadísticos y sistemas de búsqueda.

Analizar millones de datos de usuarios para detectar patrones de consumo es un ejemplo de Big Data. Una plataforma puede estudiar qué productos se compran juntos, cuándo se abandona un carrito o qué contenidos interesan más. La IA puede usar después esos patrones para recomendar, predecir o automatizar decisiones.

Diapositiva 5 - Ejemplos que se nos ocurren

Esta diapositiva invita a aterrizar los conceptos en situaciones reales. La IA aparece en recomendaciones de música, filtros de spam, traductores automáticos, reconocimiento facial, chatbots, corrección de texto o generación de imágenes.

Big Data aparece cuando una plataforma de streaming analiza millones de reproducciones, un banco detecta fraude en transacciones, una ciudad recoge datos de sensores de tráfico o una red social estudia interacciones masivas. Muchas veces usamos estas tecnologías sin darnos cuenta; el algoritmo está ahí, discretito, como ninja digital.

2. Historia de la Inteligencia Artificial

Diapositiva 6 - Historia de la IA: ¿pueden pensar las máquinas?

La historia moderna de la IA empieza con una pregunta muy potente: ¿pueden pensar las máquinas? Esta cuestión se asocia especialmente a Alan Turing y al inicio de la informática teórica moderna.

La pregunta no es tan simple como parece. Antes de saber si una máquina “piensa”, debemos decidir qué entendemos por pensar. ¿Es razonar? ¿Es conversar? ¿Es resolver problemas? ¿Es tener conciencia? La IA nace precisamente en ese cruce entre informática, matemáticas, filosofía y ciencia cognitiva.

Diapositiva 7 - Alan Turing y el Test de Turing

Alan Turing propuso evaluar la inteligencia de una máquina a partir de su comportamiento observable. En el llamado Test de Turing, una persona conversa con una máquina y con otro humano; si no puede distinguir cuál es cuál, se considera que la máquina ha imitado de forma convincente la inteligencia humana en ese contexto.

El test no demuestra que la máquina tenga conciencia ni emociones. Solo evalúa si puede comportarse de manera similar a una persona en una conversación. Esto es importante para entender los chatbots actuales: pueden responder muy bien sin que eso signifique que entiendan el mundo como lo entendemos nosotros.

Diapositiva 8 - 1956: creación del término Inteligencia Artificial

En 1956 se celebró la conferencia de Dartmouth, considerada uno de los momentos fundacionales de la Inteligencia Artificial como disciplina. Allí se consolidó la idea de estudiar cómo crear máquinas capaces de realizar tareas que consideraríamos inteligentes si las hiciera una persona.

En esta etapa inicial predominaba una visión simbólica: se pensaba que la inteligencia podía representarse mediante reglas, símbolos y lógica. La idea era programar conocimiento explícito para que la máquina pudiera razonar con él.

Diapositiva 9 - Fundadores de la IA

Entre los nombres fundamentales de esta etapa aparecen John McCarthy, Marvin Minsky, Allen Newell y Herbert Simon. Sus trabajos ayudaron a definir la IA como campo científico y tecnológico.

La IA temprana confiaba mucho en sistemas basados en reglas. Por ejemplo: “si ocurre A y ocurre B, entonces concluye C”. Este enfoque es fácil de explicar, pero tiene un problema: el mundo real está lleno de excepciones, ambigüedades y situaciones que no caben en una lista de reglas escrita a mano.

Diapositiva 10 - 1957: General Problem Solver

El General Problem Solver fue uno de los primeros programas diseñados para resolver problemas de forma general. Fue desarrollado por Allen Newell y Herbert Simon, y buscaba imitar algunas estrategias humanas de resolución de problemas.

La idea era representar un problema mediante un estado inicial, un estado objetivo y una serie de operaciones posibles. El sistema buscaba una secuencia de pasos para acercarse a la solución. Este tipo de enfoque sigue presente en planificación automática, robótica, videojuegos y algoritmos de búsqueda.

Diapositiva 11 - Newell, Simon y la resolución de problemas

Esta diapositiva refuerza la importancia del General Problem Solver. La clave no era resolver un único problema concreto, sino explorar si una máquina podía aplicar estrategias generales de razonamiento.

Para que una máquina resuelva un problema, necesitamos formalizarlo: definir qué estados existen, qué acciones se pueden realizar y cuándo hemos llegado a la meta. Ahí aparece una diferencia importante con

las personas: nosotros improvisamos mucho; los algoritmos necesitan que les dejemos el tablero bastante claro.

Diapositiva 12 - 1958: invención del Perceptrón

El perceptrón, desarrollado por Frank Rosenblatt en 1958, fue uno de los primeros modelos de red neuronal artificial. Su objetivo principal era clasificar entradas en categorías, especialmente en problemas binarios.

Un perceptrón recibe variables de entrada, les asigna pesos, calcula una suma ponderada y aplica una función de activación para decidir la salida. Aunque es un modelo muy simple comparado con las redes actuales, fue una pieza histórica clave para el desarrollo posterior del aprendizaje automático y las redes neuronales.

Diapositiva 13 - Perceptrón y aprendizaje supervisado

El perceptrón se relaciona con el aprendizaje supervisado, donde el modelo aprende a partir de ejemplos que ya tienen una respuesta correcta. Por ejemplo: imagen de gato con etiqueta "gato", imagen de perro con etiqueta "perro".

El modelo ajusta sus pesos para reducir errores. Si se equivoca, modifica internamente sus parámetros. El perceptrón simple tiene limitaciones, porque solo resuelve bien problemas linealmente separables, pero representa una idea fundamental: una máquina puede aprender una frontera de decisión a partir de datos.

Diapositiva 14 - Años 60: primeros robots autónomos

En los años 60 empezaron a desarrollarse robots capaces de percibir parcialmente su entorno y actuar con cierto grado de autonomía. La robótica combina sensores, movimiento, control, planificación e inteligencia artificial.

Un robot autónomo no se limita a ejecutar una instrucción fija. Debe interpretar información del entorno, decidir qué hacer y actuar físicamente. Esto hace que la robótica sea una de las áreas más complejas de la IA, porque un error no se queda en la pantalla: puede chocar contra una mesa. Y la mesa suele ganar.

Diapositiva 15 - Robot Shakey

Shakey, desarrollado por SRI International en la década de 1960, fue uno de los primeros robots móviles capaces de combinar percepción, razonamiento y acción. Podía recibir instrucciones, analizar su entorno y planificar movimientos.

Su importancia está en que integraba varias piezas: cámara para percibir, algoritmos para interpretar, planificación para decidir y movimiento para ejecutar. Era una versión muy temprana de lo que hoy entendemos como sistemas autónomos.

Diapositiva 16 - Años 70: falta de presupuesto y primeras decepciones

En los años 70 llegaron periodos de desilusión conocidos como inviernos de la IA. Las expectativas eran muy altas, pero la tecnología no podía cumplir muchas de las promesas que se habían hecho.

Faltaban datos, potencia de cálculo, algoritmos suficientemente maduros y aplicaciones comerciales claras. La lección es importante: una buena idea no basta. Para que la IA funcione a gran escala hacen falta datos, computación, algoritmos y un problema real bien planteado.

Diapositiva 17 - La metáfora del avance difícil

La imagen del minero frente a una barrera puede leerse como una metáfora de la investigación en IA. Durante muchos años parecía que se estaba cerca de grandes avances, pero la tecnología disponible todavía no permitía romper ciertas barreras.

La innovación no avanza siempre en línea recta. A veces hay entusiasmo, luego frustración, después trabajo silencioso y finalmente una nueva etapa de madurez. La IA ha seguido varias veces ese ciclo.

Diapositiva 18 - Años 80: aprendizaje automático

En los años 80 empezó a ganar fuerza el aprendizaje automático. En lugar de programar manualmente todas las reglas, los sistemas empezaron a aprender patrones a partir de datos.

La diferencia es fundamental. En programación tradicional escribimos reglas y aplicamos esas reglas a los datos. En Machine Learning damos datos y respuestas esperadas para que el sistema aprenda una regla o modelo. Es como pasar de explicarle cada paso a alguien a enseñarle con ejemplos.

Diapositiva 19 - 1986: redes neuronales multicapa y backpropagation

En 1986, trabajos asociados a David Rumelhart, Geoffrey Hinton y Ronald Williams impulsaron el entrenamiento de redes neuronales multicapa mediante backpropagation.

Backpropagation permite calcular cómo contribuye cada peso de una red al error final. Primero la red predice, luego se compara con la respuesta correcta, se calcula el error y ese error se propaga hacia atrás para ajustar los pesos. Es como corregir un examen revisando no solo la respuesta final, sino también dónde se torció el razonamiento.

Diapositiva 20 - 1990-2000: avances de computación

Entre los años 90 y 2000 la IA se benefició de mejoras importantes en capacidad de cómputo. Algunos sistemas empezaron a superar a humanos en tareas muy concretas, como juegos de estrategia o problemas bien definidos.

Estos logros no significaban que la máquina tuviera inteligencia general. Un sistema puede jugar al ajedrez de forma extraordinaria y ser completamente inútil preparando café. Esto se conoce como IA estrecha: muy buena en una tarea específica, pero limitada fuera de ella.

Diapositiva 21 - Recapitulación de la historia de la IA

Esta diapositiva funciona como pausa visual dentro del recorrido histórico. Hasta aquí hemos pasado por la pregunta de Turing, el nacimiento formal de la IA, los primeros sistemas de resolución de problemas, el perceptrón, la robótica inicial, los inviernos de la IA y el avance del aprendizaje automático.

La idea principal es que la IA moderna no apareció de la nada. Es el resultado de décadas de investigación, errores, expectativas exageradas, mejoras técnicas y nuevas posibilidades abiertas por los datos y la computación.

Diapositiva 22 - 2010: aprendizaje profundo

Alrededor de 2010 se consolida el auge del Deep Learning o aprendizaje profundo. Esta rama del Machine Learning utiliza redes neuronales con muchas capas para aprender representaciones complejas de datos.

El Deep Learning despegó por la combinación de grandes volúmenes de datos, GPUs, mejores algoritmos y arquitecturas más eficaces. Sus aplicaciones incluyen reconocimiento de imágenes, traducción automática, reconocimiento de voz, diagnóstico asistido, modelos de lenguaje y generación de contenido.

Diapositiva 23 - Transición hacia la IA moderna

Esta diapositiva marca la transición entre la historia de la IA y su etapa moderna. Tras el auge del aprendizaje profundo, la IA dejó de estar limitada a laboratorios especializados y empezó a aparecer en productos cotidianos, empresas, investigación aplicada y herramientas educativas.

También crecieron los frameworks y librerías que facilitaron trabajar con IA: TensorFlow, PyTorch, Keras, Scikit-learn, Spark MLlib o Hugging Face. Gracias a estas herramientas, más personas pueden experimentar, entrenar y desplegar modelos.

Diapositiva 24 - Actualidad: cuarta revolución industrial

En la actualidad, la IA forma parte de la llamada cuarta revolución industrial, junto con Big Data, robótica, Internet de las Cosas, computación en la nube, ciberseguridad y automatización avanzada.

La diferencia respecto a revoluciones industriales anteriores es que ahora no solo se automatizan tareas físicas, sino también tareas cognitivas: analizar documentos, recomendar decisiones, detectar anomalías, generar texto, clasificar imágenes o atender usuarios.

Diapositiva 25 - Cierre del bloque histórico de IA

Esta diapositiva cierra el recorrido histórico. La evolución de la IA puede resumirse como una secuencia de ideas teóricas, prototipos limitados, periodos de frustración, mejoras tecnológicas y aplicaciones reales.

Comprender esta historia ayuda a no caer en dos extremos: pensar que la IA es magia o pensar que es una moda reciente. No es magia y tampoco es nueva; lo nuevo es la escala, la potencia y la presencia que ha alcanzado.

Diapositiva 26 - Búsqueda de IA punteras por áreas

Esta diapositiva propone investigar ejemplos actuales de IA en distintos ámbitos: medicina, videojuegos, imágenes, investigación, tecnología, psicología y otros sectores. La idea es conectar la historia y la teoría con aplicaciones reales.

Para analizar una IA concreta conviene preguntarse qué hace, cómo funciona a grandes rasgos, cuándo se desarrolló, quién la usa, dónde se aplica y con qué tecnologías pudo construirse. También es importante distinguir entre una IA real y una etiqueta de marketing. A veces “con IA” significa modelo avanzado; otras veces significa “hemos puesto un icono de robot y mucha esperanza”.

3. Historia de Big Data

Diapositiva 27 - Historia de Big Data: demasiados datos para poca tecnología

Entre 1960 y 1990, empresas, gobiernos y centros científicos empezaron a acumular cada vez más datos. El problema era que el almacenamiento, el procesamiento y las redes todavía eran limitados.

Big Data nace de esta tensión: generamos más información de la que las herramientas tradicionales pueden manejar cómodamente. Antes de que el término se hiciera famoso, ya existía el problema de trabajar con datos demasiado grandes para una sola máquina o para procesos manuales.

Diapositiva 28 - Nacimiento de internet y exceso de información

Con internet, la cantidad de datos disponibles creció de forma explosiva: páginas web, correos, imágenes, foros, logs de servidores, búsquedas e interacciones de usuarios.

Esto generó nuevas preguntas técnicas: cómo almacenar tanta información, cómo buscar dentro de ella, cómo ordenar resultados relevantes y cómo analizar el comportamiento de millones de personas conectadas. Los motores de búsqueda y las grandes plataformas digitales crecieron precisamente en este contexto.

Diapositiva 29 - 1997-2005: nacimiento del concepto Big Data

Entre 1997 y 2005 empezó a consolidarse el concepto de Big Data. Aunque ya existían grandes conjuntos de datos antes, en esta etapa se empezó a hablar del problema como un fenómeno técnico propio.

Los datos ya no eran solo “muchos registros”. Eran datos demasiado grandes, variados o rápidos para procesarse con herramientas convencionales. Este cambio preparó el camino para las arquitecturas distribuidas.

Diapositiva 30 - Datos científicos y procesamiento out-of-core

La diapositiva menciona problemas de visualización científica con conjuntos de datos enormes que no podían procesarse completos en los ordenadores de la época. Aquí aparece una idea importante: a veces los datos no caben en memoria.

Cuando un archivo o dataset es mayor que la RAM disponible, no podemos cargarlo entero. Necesitamos procesarlo por bloques. A esto se le llama enfoque out-of-core. Esta lógica es muy habitual en Big Data: si no cabe todo de golpe, hay que dividir, procesar y combinar resultados.

Diapositiva 31 - 2005-2010: la era de Hadoop

Entre 2005 y 2010 destaca la era de Hadoop. Apache Hadoop permitió almacenar y procesar grandes volúmenes de datos distribuyéndolos en varios servidores.

La idea fundamental era repartir el trabajo. Si una máquina no puede procesar todo, varias máquinas colaboran. Hadoop popularizó esta manera de trabajar con grandes datasets y abrió el camino a muchas arquitecturas Big Data actuales.

Diapositiva 32 - MapReduce, Hadoop y las tres V

MapReduce es un modelo de procesamiento distribuido dividido en dos fases: Map y Reduce. En la fase Map se transforman y separan los datos; en la fase Reduce se agrupan y resumen resultados. Un ejemplo clásico es contar palabras en millones de documentos.

Las tres V de Big Data son volumen, velocidad y variedad. Volumen significa mucha cantidad de datos; velocidad, datos que se generan o deben procesarse rápido; variedad, datos en formatos distintos como texto, imágenes, vídeos, logs, sensores o JSON. Tener las tres juntas es cuando la fiesta empieza a necesitar infraestructura seria.

Diapositiva 33 - Big Data moderno

En la actualidad, Big Data ya no se limita a Hadoop. El ecosistema moderno incluye procesamiento en batch, streaming, data lakes, data warehouses cloud, lakehouse, orquestación de pipelines y herramientas de gobierno del dato.

Tecnologías como Spark, Kafka, Flink, BigQuery, Snowflake, Databricks, S3, Delta Lake, Airflow o dbt forman parte de este ecosistema. El reto ya no es solo guardar datos, sino convertirlos en productos de datos fiables, seguros y útiles.

Diapositiva 34 - IoT y nuevas fuentes de datos

El Internet de las Cosas, o IoT, conecta dispositivos físicos a internet para generar y transmitir datos: sensores industriales, relojes inteligentes, vehículos conectados, cámaras, maquinaria agrícola o dispositivos domésticos.

IoT aumenta especialmente el volumen y la velocidad de los datos. Una fábrica puede recibir miles de señales por segundo de sensores de temperatura, presión o vibración. Analizar esos datos permite detectar anomalías y anticipar fallos antes de que ocurra una avería.

Diapositiva 35 - IA y Big Data trabajando juntos

La combinación de IA y Big Data permite análisis predictivo, personalización y automatización inteligente. Big Data aporta la escala de datos; la IA aprende patrones y ayuda a tomar decisiones.

Por ejemplo, una empresa puede usar datos históricos para predecir demanda, recomendar productos, detectar fraude o automatizar atención al cliente. La clave es que los datos masivos se convierten en acciones concretas, no solo en gráficos bonitos para una reunión.

Diapositiva 36 - Plataformas que usan Big Data

Esta diapositiva invita a buscar plataformas que usen Big Data en sectores como entretenimiento, finanzas, videojuegos, investigación, tecnología o psicología.

Ejemplos claros son Spotify, Netflix, Amazon, bancos digitales, videojuegos online o redes sociales. Estas plataformas recopilan datos de uso, los procesan y los convierten en recomendaciones, detección de fraude, optimización de servicios o análisis de comportamiento.

4. Machine Learning y Deep Learning

Diapositiva 37 - Conceptos mezclados

En tecnología es muy común mezclar IA, Big Data, Machine Learning, Deep Learning, automatización y algoritmos. A veces se usan como si fueran sinónimos, pero no lo son.

Una forma de ordenarlo es esta: Big Data se centra en infraestructura y procesamiento de datos masivos; IA busca realizar tareas inteligentes; Machine Learning es una rama de la IA que aprende de datos; Deep Learning es una subrama del Machine Learning basada en redes neuronales profundas. No todo Big Data es IA, no toda IA usa Big Data y no todo lo “smart” es realmente inteligente.

Diapositiva 38 - Machine Learning

Machine Learning, o aprendizaje automático, es una de las ramas más importantes de la IA moderna. Su idea principal es que un sistema puede aprender patrones a partir de datos en lugar de depender únicamente de reglas programadas a mano.

Esto es especialmente útil cuando el problema es demasiado complejo para escribir todas las reglas posibles, como reconocer caras, traducir texto, detectar fraude, clasificar opiniones o predecir demanda.

Diapositiva 39 - ¿Qué es Machine Learning?

Machine Learning es la rama de la IA que permite que las máquinas aprendan a partir de datos. Un modelo recibe ejemplos, detecta relaciones estadísticas y después usa lo aprendido para hacer predicciones o clasificaciones sobre datos nuevos.

Dentro de la IA existen muchas ramas: procesamiento del lenguaje natural, visión artificial, sistemas expertos, robótica, aprendizaje por refuerzo, razonamiento automatizado e IA emocional, entre otras. Machine Learning es una rama muy importante, pero no es toda la IA.

Diapositiva 40 - Cómo funciona Machine Learning

El ejemplo de gatos y perros ayuda a entender el flujo básico. Primero se recopilan datos, por ejemplo fotos etiquetadas. Después el sistema analiza características: orejas, hocico, textura, forma, colores o patrones visuales.

Con esos datos aprende un modelo matemático que intenta distinguir entre clases. Cuando llega una imagen nueva, el modelo calcula qué clase es más probable. Lo importante no es memorizar fotos, sino generalizar: acertar con ejemplos que nunca ha visto antes. Ahí está la gracia; si solo memoriza, no aprende, hace chuletas digitales.

Diapositiva 41 - Clasificación de flores Iris

El problema de clasificación de flores Iris es un ejemplo clásico para aprender Machine Learning. El dataset contiene medidas de flores de distintas especies, como longitud y anchura del sépalo y del pétalo.

El objetivo es predecir la especie de la flor a partir de esas medidas. Es un caso muy útil porque permite explicar variables de entrada, etiquetas, clasificación, entrenamiento, prueba y evaluación de modelos sin empezar directamente con datasets enormes.

Diapositiva 42 - Tipos de Machine Learning

El aprendizaje supervisado usa datos con respuestas conocidas. Sirve para clasificación, cuando queremos predecir una categoría, y para regresión, cuando queremos predecir un número. Ejemplos: spam/no spam o precio estimado de una vivienda.

El aprendizaje no supervisado trabaja con datos sin etiquetas y busca patrones ocultos, como agrupar clientes por comportamiento. El aprendizaje por refuerzo funciona mediante ensayo y error: un agente

realiza acciones, recibe recompensas y ajusta su estrategia. Es muy usado en robótica, videojuegos y sistemas de control.

Diapositiva 43 - Machine Learning frente a Deep Learning

Machine Learning incluye algoritmos que aprenden patrones estadísticos de los datos. Deep Learning es un tipo de Machine Learning que usa redes neuronales con muchas capas para aprender representaciones más complejas.

El Machine Learning clásico puede funcionar con menos datos y a menudo requiere que una persona seleccione características importantes. El Deep Learning suele necesitar muchos datos y hardware potente, pero puede aprender características automáticamente. Eso sí, no siempre conviene usar Deep Learning: para muchos problemas tabulares, modelos más simples pueden funcionar mejor y ser más explicables.

Diapositiva 44 - Ejemplos de supervisado, no supervisado y refuerzo

Esta diapositiva propone buscar ejemplos de los tres tipos de aprendizaje. En aprendizaje supervisado, un caso puede ser clasificar radiografías como normales o sospechosas usando imágenes etiquetadas.

En aprendizaje no supervisado, un ejemplo puede ser segmentar clientes según hábitos de compra sin saber previamente qué grupos existen. En aprendizaje por refuerzo, un agente puede aprender a jugar un videojuego mediante recompensas. La pregunta clave siempre es: ¿hay etiquetas?, ¿qué aprende el modelo?, ¿cómo sabemos si funciona bien?

5. Ética, legalidad e impacto social

Diapositiva 45 - Ética, legalidad y sociedad

La IA y Big Data no son solo tecnología. También afectan a personas, derechos, trabajos, decisiones y formas de vivir. Por eso es necesario hablar de ética, legalidad e impacto social.

Un sistema puede funcionar técnicamente y aun así ser injusto, invasivo o peligroso. No basta con preguntar si se puede construir; también hay que preguntar si debe construirse, con qué datos, bajo qué límites y quién se responsabiliza de sus efectos.

Diapositiva 46 - Finalidad de la IA

La finalidad de la IA es que las máquinas realicen tareas que normalmente requieren inteligencia humana: comprender lenguaje, reconocer imágenes, resolver problemas, aprender de ejemplos, planificar acciones o tomar decisiones.

Pero que una máquina pueda realizar una tarea inteligente no significa que tenga juicio moral. Una IA puede optimizar una métrica sin comprender consecuencias humanas. Por eso la finalidad técnica siempre debe acompañarse de responsabilidad.

Diapositiva 47 - IA en la vida cotidiana

La IA aparece en asistentes virtuales, diagnóstico médico, recomendaciones de Netflix, vehículos autónomos y herramientas como ChatGPT. Muchas de estas aplicaciones ya forman parte de la vida diaria.

Cada ejemplo usa técnicas diferentes. Un asistente virtual usa lenguaje natural; una plataforma de streaming usa recomendación; un coche autónomo combina sensores, visión artificial y toma de decisiones; una IA médica puede analizar imágenes o patrones clínicos. La IA ya no es ciencia ficción: es infraestructura cotidiana.

Diapositiva 48 - Por qué hablamos de ética

Hablamos de ética porque las decisiones de una IA afectan a personas reales. Puede influir en si alguien recibe un préstamo, consigue una entrevista laboral, es priorizado en un sistema médico o recibe cierto tipo de contenido en redes sociales.

La ética en IA pregunta si el sistema discrimina, si es explicable, si respeta derechos, si permite supervisión humana y si puede causar daños. No es un adorno filosófico: es parte del diseño responsable.

Diapositiva 49 - Dilemas éticos reales

El sesgo en reconocimiento facial, la IA en selección de personal y los deepfakes son ejemplos de dilemas reales. Un modelo puede funcionar peor con ciertos grupos si fue entrenado con datos poco representativos.

En selección laboral, una IA puede reproducir discriminaciones históricas si aprende de decisiones pasadas sesgadas. Los deepfakes, por otro lado, pueden usarse para entretenimiento, pero también para fraude, manipulación o acoso. La IA no inventa todos nuestros problemas; muchas veces los aprende de nosotros y los escala.

Diapositiva 50 - IA militar autónoma

La diapositiva plantea un debate complejo: si es ético usar IA militar autónoma. Los argumentos a favor suelen hablar de reducir riesgo humano, aumentar precisión, reaccionar más rápido y mejorar eficiencia operativa.

Los argumentos en contra señalan la falta de responsabilidad moral de las máquinas, el riesgo de errores fatales, la deshumanización de la guerra, el hackeo y la carrera armamentística. El punto crítico es si debemos permitir que un sistema autónomo tome decisiones letales sin supervisión humana significativa.

Diapositiva 51 - Responsabilidad ante errores de una IA

Si una IA militar decide atacar y mata civiles por error, la pregunta “¿quién es responsable?” no puede responderse diciendo simplemente “la máquina”. Una IA no es un sujeto moral con conciencia, culpa o intención.

La responsabilidad suele estar distribuida: programadores, empresa fabricante, responsables de datos, mandos militares, operadores, instituciones y reguladores. Decir “lo decidió el algoritmo” puede convertirse en una forma cómoda de esconder decisiones humanas previas.

Diapositiva 52 - Algoritmos y control

La pregunta “¿controlas tú el algoritmo o el algoritmo te controla a ti?” nos lleva a pensar en redes sociales, recomendaciones y scroll infinito. Muchas plataformas optimizan métricas como tiempo de permanencia, clics, interacción o retención.

El problema aparece cuando el sistema aprende qué contenido retiene más nuestra atención, aunque no sea el más sano, verdadero o útil. La personalización puede ser práctica, pero también puede convertirse en manipulación del comportamiento. Aquí el chanchanchán de la diapositiva está bastante justificado.

Diapositiva 53 - La IA no tiene valores

La IA no tiene valores propios. Los valores los ponemos nosotros al decidir qué datos usa, qué objetivo optimiza, qué límites tiene y cómo se supervisa.

Si el objetivo es maximizar tiempo en pantalla, el sistema puede favorecer contenido adictivo. Si el objetivo es reducir costes sin controles, puede tomar decisiones injustas. Por eso la ética debe estar desde el diseño, no al final como una pegatina bonita.

Diapositiva 54 - Legalidad en la IA

La ley suele ir por detrás de la tecnología porque regular requiere tiempo, debate y adaptación. Mientras tanto, aparecen zonas grises: uso de datos personales, responsabilidad por errores, propiedad intelectual, transparencia algorítmica o decisiones automatizadas.

La legalidad no sustituye a la ética. Algo puede ser legal y aun así ser cuestionable. Y algo técnicamente útil puede vulnerar derechos si se aplica sin garantías suficientes.

Diapositiva 55 - Temas legales principales

En IA aparecen cuestiones legales relacionadas con protección de datos, propiedad intelectual, responsabilidad civil, transparencia, no discriminación, seguridad y auditoría de sistemas.

Algunos usos son especialmente sensibles porque afectan a derechos fundamentales: sanidad, justicia, educación, selección laboral, crédito financiero o vigilancia biométrica. Cuanto mayor sea el impacto sobre las personas, más importantes son la supervisión y las garantías.

Diapositiva 56 - Legalidad en Big Data

En Big Data son clave el derecho al olvido, el consentimiento informado y la prevención de decisiones automáticas injustas. Cuando se recopilan datos personales, debe quedar claro qué se recoge, para qué se usa y durante cuánto tiempo.

Desde el punto de vista técnico, esto afecta al diseño de sistemas: minimización de datos, anonimización, control de accesos, trazabilidad, auditoría y políticas de retención. No vale recogerlo todo “por si acaso”. Ese “por si acaso” puede convertirse en un problema legal muy bien documentado.

Diapositiva 57 - Coche autónomo y culpa

Si un coche autónomo provoca un accidente, la responsabilidad puede implicar a varios actores: fabricante, desarrolladores de software, proveedor de sensores, propietario, usuario, empresa que entrenó el modelo o autoridad que certificó el sistema.

Un coche autónomo combina muchos subsistemas: sensores, visión artificial, mapas, predicción de trayectorias, control del vehículo y actualizaciones de software. Por eso la responsabilidad en IA suele ser una cadena, no un punto único.

Diapositiva 58 - Accidentes, diagnóstico médico y autoría artística

Esta diapositiva plantea tres dilemas: un coche autónomo que causa un accidente, una IA médica que diagnostica mal y una IA que genera una obra casi idéntica a la de un artista.

En el caso médico, hay que analizar datos de entrenamiento, validación clínica, supervisión profesional y responsabilidad del hospital o proveedor tecnológico. En el caso artístico, entran debates sobre derechos de autor, originalidad, uso de obras para entrenar modelos y remuneración de creadores.

Diapositiva 59 - IA y empleo

La IA puede automatizar tareas repetitivas, predecibles o basadas en procesamiento de información. Por eso algunos empleos o tareas en transporte, atención al cliente, administración o análisis básico pueden verse afectados.

Al mismo tiempo aparecen nuevos perfiles: ingeniero de IA, científico de datos, ingeniero de datos, especialista en ética de datos, auditor algorítmico, prompt engineer o MLOps engineer. La clave no es solo qué trabajos desaparecen, sino cómo cambian las tareas dentro de cada profesión.

Diapositiva 60 - Educación y aprendizaje

La IA en educación ha pasado de verse como herramienta prohibida a considerarse una posible aliada. Herramientas como ChatGPT, Grammarly o Copilot pueden ayudar a explicar conceptos, revisar textos, generar ejercicios o apoyar con código.

El riesgo aparece cuando se usa para sustituir la comprensión. Una IA puede ayudar a aprender, pero también puede facilitar copiar sin entender. La habilidad importante será usarla como apoyo crítico, no como piloto automático del cerebro.

Diapositiva 61 - Desigualdad digital

La desigualdad digital es la diferencia de acceso, habilidades y oportunidades relacionadas con la tecnología. No todo el mundo tiene los mismos dispositivos, conexión, formación o acceso a herramientas avanzadas.

La IA puede democratizar conocimiento, pero también puede ampliar brechas si solo algunos grupos pueden usar las mejores herramientas. Por eso hablar de IA también implica hablar de acceso, educación, coste, idioma e infraestructura.

Diapositiva 62 - Desinformación y deepfakes

La IA permite generar textos, imágenes, audios y vídeos falsos con un realismo creciente. Los deepfakes pueden usarse de forma creativa, pero también para manipulación, fraude, acoso o desinformación política.

Antes se decía “si hay vídeo, será verdad”. Ahora conviene decir “si hay vídeo, vamos a comprobarlo”. La alfabetización digital se vuelve fundamental: verificar fuentes, contrastar información y desconfiar de contenidos demasiado impactantes.

Diapositiva 63 - Futuro humano: competencia o colaboración

La IA puede verse como competencia en algunas tareas, pero también como herramienta de colaboración. Puede ayudar a médicos, docentes, programadores, investigadores, diseñadores y profesionales de muchas áreas.

El futuro no dependerá solo de qué puede hacer la IA, sino de cómo redefinimos el papel humano. Habilidades como pensamiento crítico, creatividad, comunicación, ética, conocimiento de dominio y capacidad de hacer buenas preguntas serán cada vez más importantes.

Diapositiva 64 - ¿La IA ayuda a todos o solo a unos pocos?

Esta diapositiva plantea si la IA está creando una sociedad más justa o más desigual. Puede ayudar a democratizar conocimiento, mejorar diagnósticos, personalizar educación y automatizar tareas pesadas.

Pero también puede concentrar poder en grandes empresas, ampliar brechas de acceso, automatizar empleos vulnerables, reproducir sesgos o aumentar vigilancia. La pregunta central es quién controla la tecnología y quién se beneficia de ella.

Diapositiva 65 - Conclusión ética, legal y social

La Inteligencia Artificial será tan buena o tan peligrosa como la humanidad que la crea. La IA amplifica capacidades humanas: puede amplificar creatividad, ciencia y educación, pero también sesgos, manipulación y desigualdad.

Por eso aprender IA y Big Data no es solo aprender herramientas. También es aprender a tomar decisiones técnicas con consecuencias reales. Un buen profesional no pregunta solo “¿puedo construirlo?”, sino también “¿debo construirlo y bajo qué condiciones?”.

Diapositiva 66 - Cierre: IA y Big Data

La última diapositiva recupera el título inicial y cierra el recorrido. Hemos visto definiciones, historia de la IA, historia del Big Data, Machine Learning, Deep Learning, ética, legalidad e impacto social.

La idea final es que IA y Big Data forman parte de un mismo ecosistema: Big Data permite trabajar con datos masivos; Machine Learning aprende patrones; Deep Learning escala modelos complejos; la IA aplica esos modelos a tareas inteligentes; y la ética y la legalidad marcan los límites responsables de su uso. La IA no sustituye automáticamente al pensamiento humano: nos obliga a subir de nivel.

Síntesis final para el alumnado

La presentación completa nos deja una idea central: la Inteligencia Artificial y Big Data no son conceptos aislados, sino piezas de un ecosistema tecnológico que transforma cómo recogemos información, cómo la analizamos y cómo tomamos decisiones.

Big Data nos permite trabajar con cantidades enormes de datos. Machine Learning permite que los sistemas aprendan patrones a partir de esos datos. Deep Learning amplía esa capacidad mediante redes neuronales profundas. La IA utiliza estas técnicas para automatizar, predecir, recomendar, generar contenido o apoyar decisiones.

Pero la parte técnica no puede separarse de la parte humana. Los datos pueden contener sesgos, las decisiones automáticas pueden afectar derechos, los sistemas pueden fallar y las herramientas pueden aumentar desigualdades si no se diseñan con responsabilidad.

Por eso, estudiar IA y Big Data no consiste solo en aprender nombres de tecnologías. Consiste en entender qué problema resuelven, qué datos usan, qué límites tienen y qué consecuencias producen. La tecnología potente necesita pensamiento crítico a la misma altura.

Glosario básico

Concepto	Explicación
Inteligencia Artificial	Campo de la informática que busca crear sistemas capaces de realizar tareas asociadas a la inteligencia humana.
Big Data	Conjunto de técnicas y tecnologías para almacenar, procesar y analizar datos masivos, rápidos y variados.
Machine Learning	Rama de la IA que permite aprender patrones a partir de datos.
Deep Learning	Subrama del Machine Learning basada en redes neuronales profundas.
Perceptrón	Modelo temprano de neurona artificial usado para clasificación.
Backpropagation	Algoritmo que permite entrenar redes neuronales ajustando pesos a partir del error.
MapReduce	Modelo de procesamiento distribuido basado en dividir, procesar y combinar resultados.
Hadoop	Framework histórico de Big Data para almacenamiento y procesamiento distribuido.
IoT	Internet de las Cosas: dispositivos físicos conectados que generan datos.
Sesgo algorítmico	Error sistemático que puede producir decisiones injustas o discriminatorias.
Deepfake	Contenido sintético generado o manipulado con IA para simular personas, voces o situaciones.